Selection Process Algorithm

Algoritma dan Pemrograman

Teknik Telekomunikasi Polban



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

- Bingung ketika lulus SMA
- Bingung tidak lulus SBMPTN
- Mie goreng atau Nasi goreng





STRUKTUR ALGORITMA PERCABANGAN

Kenapa ada percabangan ❓

1. Eksekusi sebuah program tidak selalu mengikuti struktur berurutan/sekuensial

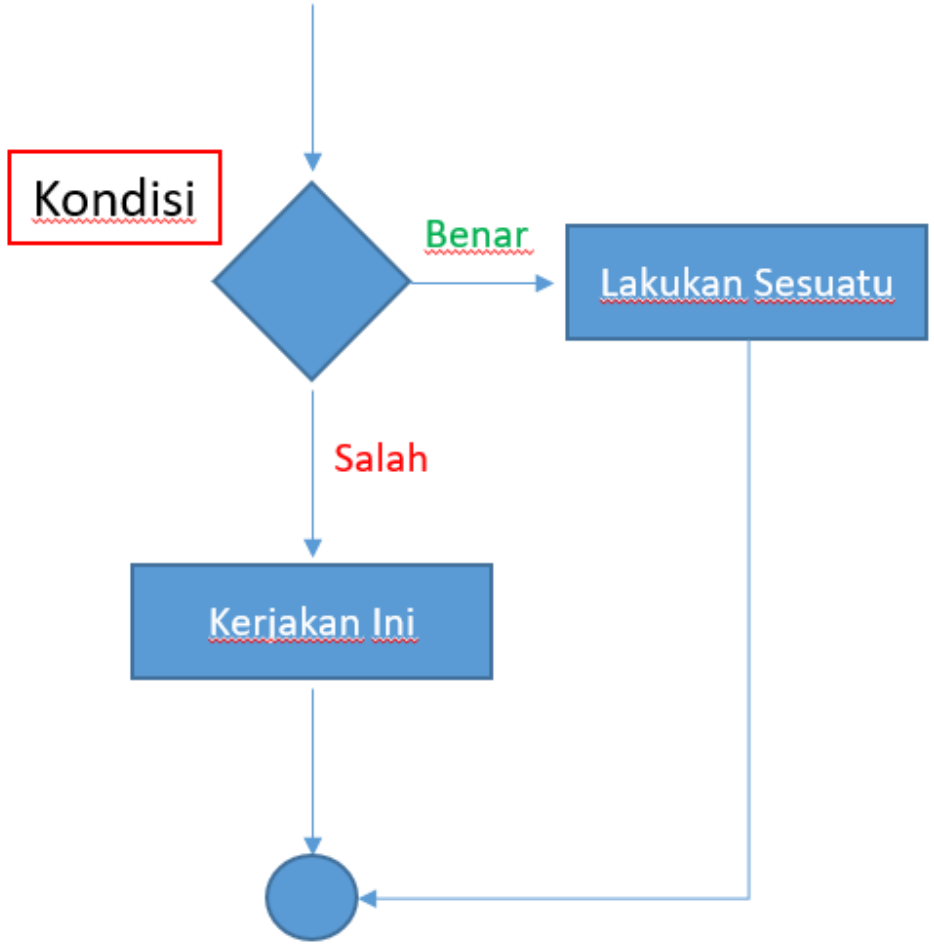
2. Proses ini disebut proses percabangan atau proses pemilihan atau proses pengambilan keputusan

Percabangan

Seleksi kondisi (percabangan) adalah suatu pilihan atau opsi dengan kondisi tertentu. Jika kondisi yang menjadi syarat terpenuhi, maka opsi atau pilihan akan dijalankan, jika tidak maka sebaliknya.

Percabangan hanyalah sebuah istilah yang digunakan untuk menyebut alur program yang bercabang. Percabangan juga dikenal dengan “Control Flow”, “Struktur Kondisi”, “Struktur IF”, “Decision”, dsb. Semuanya itu sama.

Percabangan



Contoh kasus



PSEUDOCODE / ALGORITMA KASUS

DEKLARASI

```
program cek_tinggi_badan
```

KAMUS

```
var tinggi;
```

DESKRIPSI

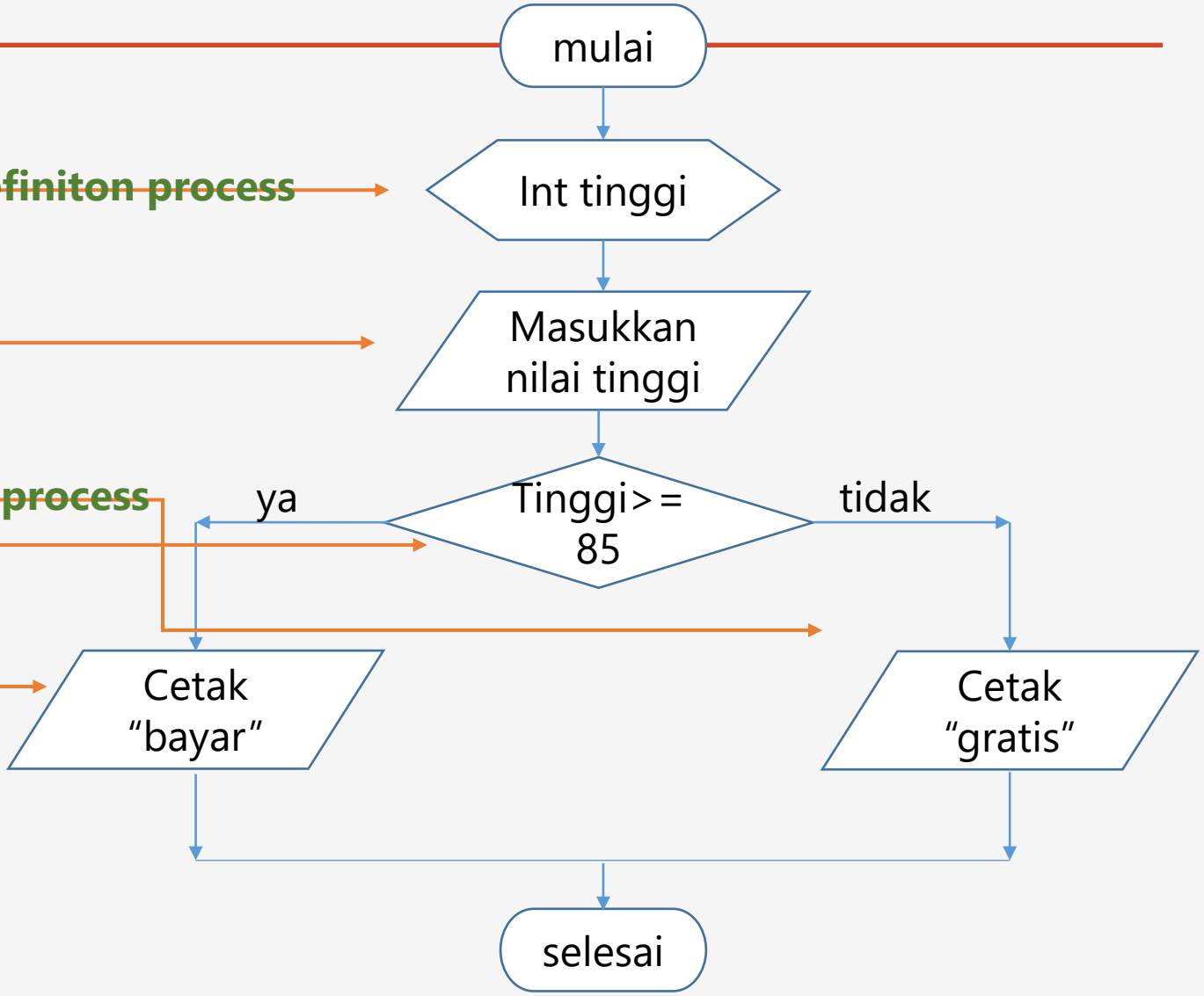
```
masukkan tinggi;
jika (tinggi>=85 maka
      cetak ("bayar masuk");
jika_tidak
      cetak ("gratis");
{akhir_percabangan}
```

Predefiniton process

Input/output process

Decission process

FLOWCHART



Jenis Percabangan

Dalam pemrogaman terdapat 4 macam jenis percabangan, keempat jenis ini memiliki penggunaan masing-masing. Jenis percabangan yaitu :

1. If
2. If else
3. Elseif
4. Switch

1. Jenis Percabangan : IF

Percabangan ini hanya memiliki satu pilihan. Artinya, pilihan di dalam IF hanya akan dikerjakan kalau kondisinya benar.

Apabila kondisi salah, maka tidak akan melakukan apa-apa. Langsung lanjut eksekusi ke perintah berikutnya.

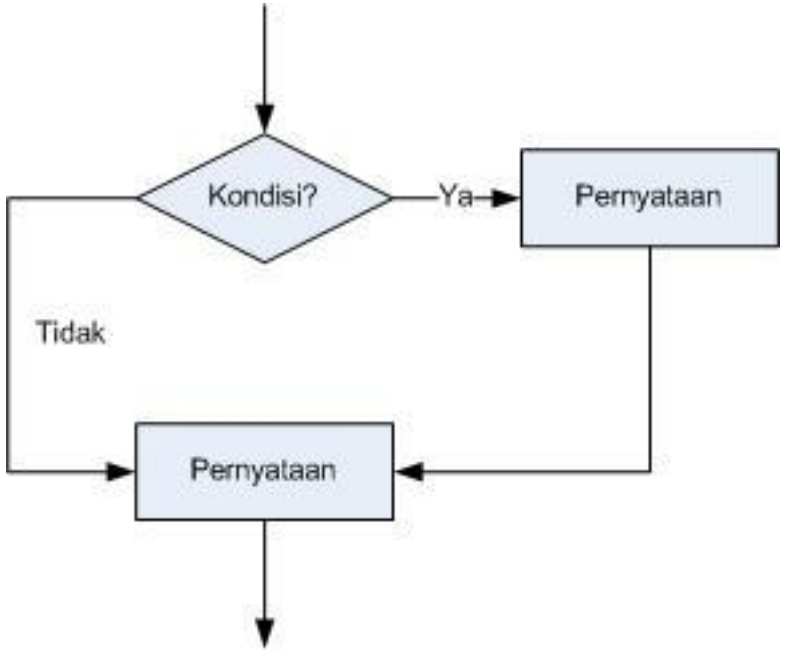
Algoritma umum struktur if :

```
jika( kondisi )maka
Pernyataan;
```

Pseudocode IF

- Pemilihan dengan struktur IF THEN digunakan untuk menyelesaikan permasalahan satu kasus.

```
Jika (kondisi) maka
    pernyataan ;
endif
```



Contoh kasus & Penyelesaian Pseudocode IF

- Dibaca sebuah bilangan bulat dari papan kunci. Tuliskan algoritma untuk mencetak pesan “bilangan genap”, jika bilangan tersebut adalah genap. Bilangan genap adalah bilangan yang habis dibagi 2 (sisa=0).

```
Pseudocode Bilangan_Genap
{Mencetak pesan “bilangan genap” jika sebuah bilangan bulat yang dibaca dari piranti masukan
merupakan bilangan genap}

DEKLARASI:
Var  integer, sisa

DESKRIPSI:
Input bil;
Sisa = bil mod 2;
Jika (sisa = 0 ) maka
print(‘bilangan genap’);
 endif
```

Bahasa C : IF

```
// Bilangan_genap
#include <stdio.h>
int bil, sisa;
int main() {
// cek bilangan genap
printf(“Masukkan bil bulat !”);scanf(“%d”,&bil
sisa = bil mod 2;
if ( sisa = 0 ) then
        printf(“\n %d adalah bilangan bulat“,bil);
return 0;
```